📘 Полное руководство по DevOps и серверной инфраструктуре

Проект «Цифровая очередь нового поколения»

Дата актуализации: Октябрь 2026

Домен проекта: https://pointers-team.tech

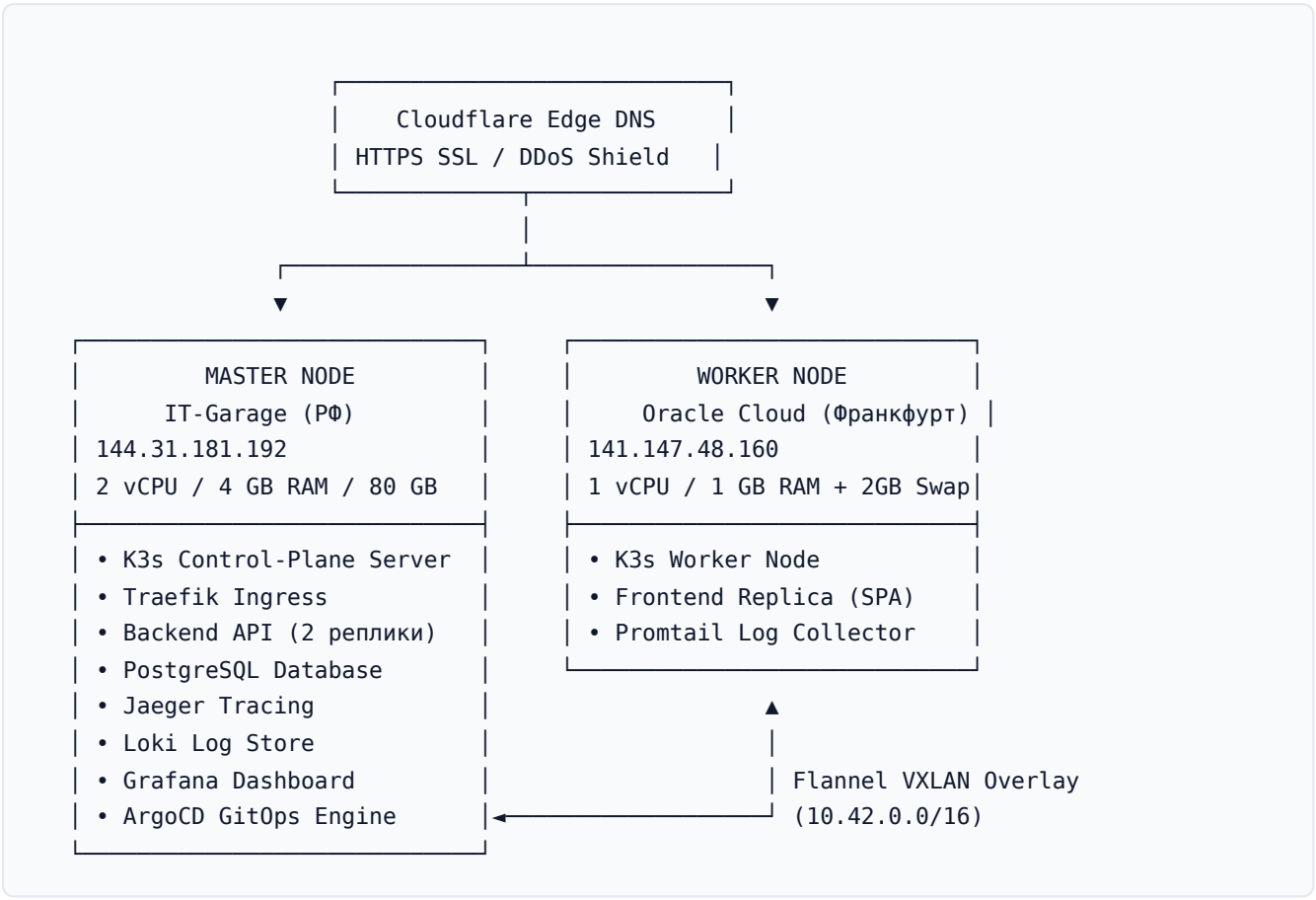
📑 Содержание

1. [Архитектура инфраструктуры и серверов](#1-архитектура-инфраструктуры-и-серверов)
2. [Сетевой стек и маршрутизация (Cloudflare + Ingress)](#2-сетевой-стек-и-маршрутизация)
3. [Безопасность (SSH, Firewall, Fail2ban)](#3-безопасность-серверов)
4. [Кластер Kubernetes (K3s Multi-Cloud)](#4-кластер-kubernetes-k3s)
5. [Управление релизами и GitOps (Helm + ArgoCD)](#5-управление-релизами-и-gitops)
6. [Система наблюдаемости (Observability: Loki, Promtail, Jaeger, Grafana)](#6-система-наблюдаемости-observability)
7. [Жизненный цикл запроса «Взять талон» (Request Lifecycle)](#7-жизненный-цикл-запроса-взять-талон)
8. [Шпаргалка инженера (Команды на каждый день)](#8-шпаргалка-инженера-cheat-sheet)
9. [Сводная таблица доступов и паролей](#9-сводная-таблица-доступов-и-сервисов)

---

1. Архитектура инфраструктуры и серверов

Проект развернут в отказоустойчивой гибридной архитектуре, объединяющей две физические локации разных провайдеров в единый кластер Kubernetes.



1.1. Спецификация узлов

Master Node (`vm289265`):

- **Провайдер:** IT-Garage

- **IP:** `144.31.181.192`

- **ОС:** Ubuntu 24.04 LTS

- **Ресурсы:** 2 ядра vCPU, 4 ГБ RAM, 80 ГБ NVMe SSD

- **Роль:** Control-plane кластера K3s, запуск базы данных, бэкенда и компонентов мониторинга.

Worker Node (`instance-20260927-1520`):

- **Провайдер:** Oracle Cloud Infrastructure (OCI)

- **IP:** `141.147.48.160`

- **ОС:** Ubuntu 24.04 LTS

- **Ресурсы:** 1 ядро vCPU, 1 ГБ RAM + 2 ГБ SWAP

- **Роль:** Расширение вычислительных мощностей, запуск реплик фронтенда.

2. Сетевой стек и маршрутизация

1. **Cloudflare:**

- Принимает весь трафик на `https://pointers-team.tech` (порт 443).

- Выполняет терминацию публичного SSL-сертификата.

- Защищает от DDoS-атак, фильтрует ботов и кэширует статику.

- Проксирует трафик на публичный IP Master-узла `144.31.181.192`.

2. **Traefik Ingress Controller (внутри K3s):**

- Слушает порты 80 и 443 на нодах.

- На основе правил маршрутизирует URL-пути в нужные внутренние сервисы:

- `/api/*` ➔ `service/backend:8080` (Go Chi API)

- `/` ➔ `service/frontend:80` (React SPA на Nginx)

- `/jaeger/*` ➔ `service/jaeger:16686` (Трейсинг UI)

- `/grafana/*` ➔ `service/grafana:3000` (Дашборды UI)

- `/argocd/*` ➔ `service/argocd-server:80` (GitOps UI)

3. **Flannel CNI (Межсерверная сеть):**

- Создает виртуальную плоскую сеть подов `10.42.0.0/16`. Поды на сервере в Oracle Cloud общаются с базой данных на Master-сервере напрямую по внутренним IP без открытия портов наружу.

3. Безопасность серверов

3.1. Защита от брутфорса (Fail2ban)

На обоих серверах настроен сервис **Fail2ban**:

Конфигурация: `/etc/fail2ban/jail.local`

Параметры джейла `sshd`:

- `bantime = 1h` (блокировка IP атакующего на 1 час).
- `findtime = 10m` (окно анализа — 10 минут).
- `maxretry = 4` (максимум 4 неудачных попытки входа).
- `mode = aggressive` (усиленное детектирование сканеров).
- `backend = systemd` (прямой анализ журнала journald).

3.2. SSH-доступ

Авторизация по паролю отключена или строго ограничена.

Вход осуществляется только по закрытым ключам RSA/Ed25519.

---

4. Кластер Kubernetes (K3s)

4.1. Почему выбран K3s, а не чистый k8s?

K3s — сертифицированный CNCF дистрибутив Kubernetes, оптимизированный под production с минимальным потреблением памяти (master требует всего ~500 МБ RAM против 2 ГБ у kubeadm).

4.2. Изоляция и распределение нагрузки (NodeSelector)

Так как Worker-узел в Oracle Cloud имеет 1 ГБ RAM, а Master — 4 ГБ RAM:

Stateful-сервисы и тяжелые приложения (`PostgreSQL`, `backend`, `Loki`, `Jaeger`, `Grafana`, `ArgoCD`) зафиксированы на Master-узле через:

`yaml

nodeSelector:

node-role.kubernetes.io/control-plane: "true"

`

Легковесные stateless-поды (`frontend` на базе Nginx) размазаны по обоим узлам кластера для отказоустойчивости.

4.3. Хранилище данных (Persistent Storage)

Используется встроенный `local-path` StorageClass.

Данные PostgreSQL хранятся в постоянном томе PVC `postgres-pvc` (2 GiB) на SSD Master-узла и сохраняются при любых перезапусках подов.

---

5. Управление релизами и GitOps

5.1. Что такое GitOps и зачем мы используем ArgoCD?

В классическом CI/CD (например, GitLab CI) внешний сервер подключается к проду и накатывает контейнеры (Push-модель). Без прав администратора на GitLab такой пайплайн настроить невозможно.

ArgoCD реализует Pull-модель GitOps:

1. Агент внутри кластера сам периодически опрашивает Git-репозиторий.

2. При изменении `values.yaml` в Helm-чарте ArgoCD видит расхождение (`OutOfSync`).

3. Кластер автоматически выкатывает обновление с помощью механизма **RollingUpdate** (без простоя системы).

5.2. Скрипт релиза для разработчика (`scripts/release.sh`)

Разработчику не нужно заходить по SSH на сервер. Выпуск новой версии выполняется одной командой с локального компьютера:

```
./scripts/release.sh backend "feat: добавлена скидка по промокодам"
```

Что делает скрипт:

1. Прогоняет автотесты `go test ./...`.

2. Собирает Docker-образ с уникальным тегом `queue-backend:v-`.

3. Доставляет образ в кластер.

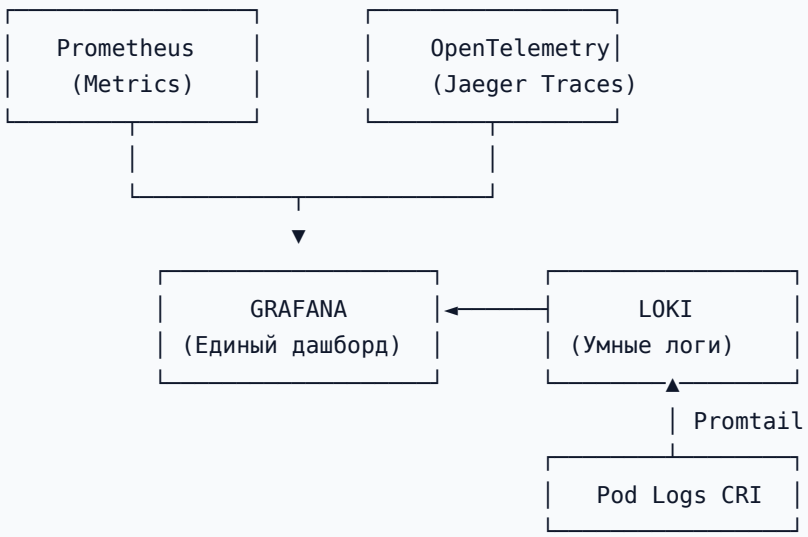
4. Обновляет тег в `helm/queue-chart/values.yaml` и коммитит изменение.

5. После `git push` ArgoCD автоматически применяет обновление в проде!

---

6. Система наблюдаемости (Observability)

Современная трехуровневая система мониторинга (Метрики, Логи, Трейсинг) объединена в единую экосистему.



6.1. Логирование (Loki + Promtail + slog)

Бэкенд пишет структурированные логи в формате JSON через стандартный пакет `log/slog`.

Автоматическая корреляция: кастомный обработчик `traceHandler` внедряет поля `trace_id` и `span_id` в каждую запись. По ошибке из лога можно сразу найти трейс в Jaeger!

Умная фильтрация Promtail (защита от мусора):

- Отбрасывает тысячи регулярных вызовов `/health`, `/ready`, `/metrics`.

- Отбрасывает рутинные запросы чтения интерфейса.

- **Индексирует в Loki только:**

- Ошибки уровня `ERROR` (5xx).

- Предупреждения уровня `WARN` (4xx, валидация).

- Бизнес-транзакции `event="business_action"` (создание талона, вызов клиента, закрытие смены).

6.2. Распределенный трейсинг (OpenTelemetry + Jaeger)

В роутер Chi встроен `traceMiddleware`.

При вызове API создается корневой спан, который затем дробится на дочерние спаны (Child Spans) бизнес-логики и базы данных.

Поддерживает стандарт W3C TraceContext (`traceparent`).

6.3. Визуализация в Grafana

Доступна по адресу: `https://pointers-team.tech/grafana/`

Автоматически подключены источники данных:

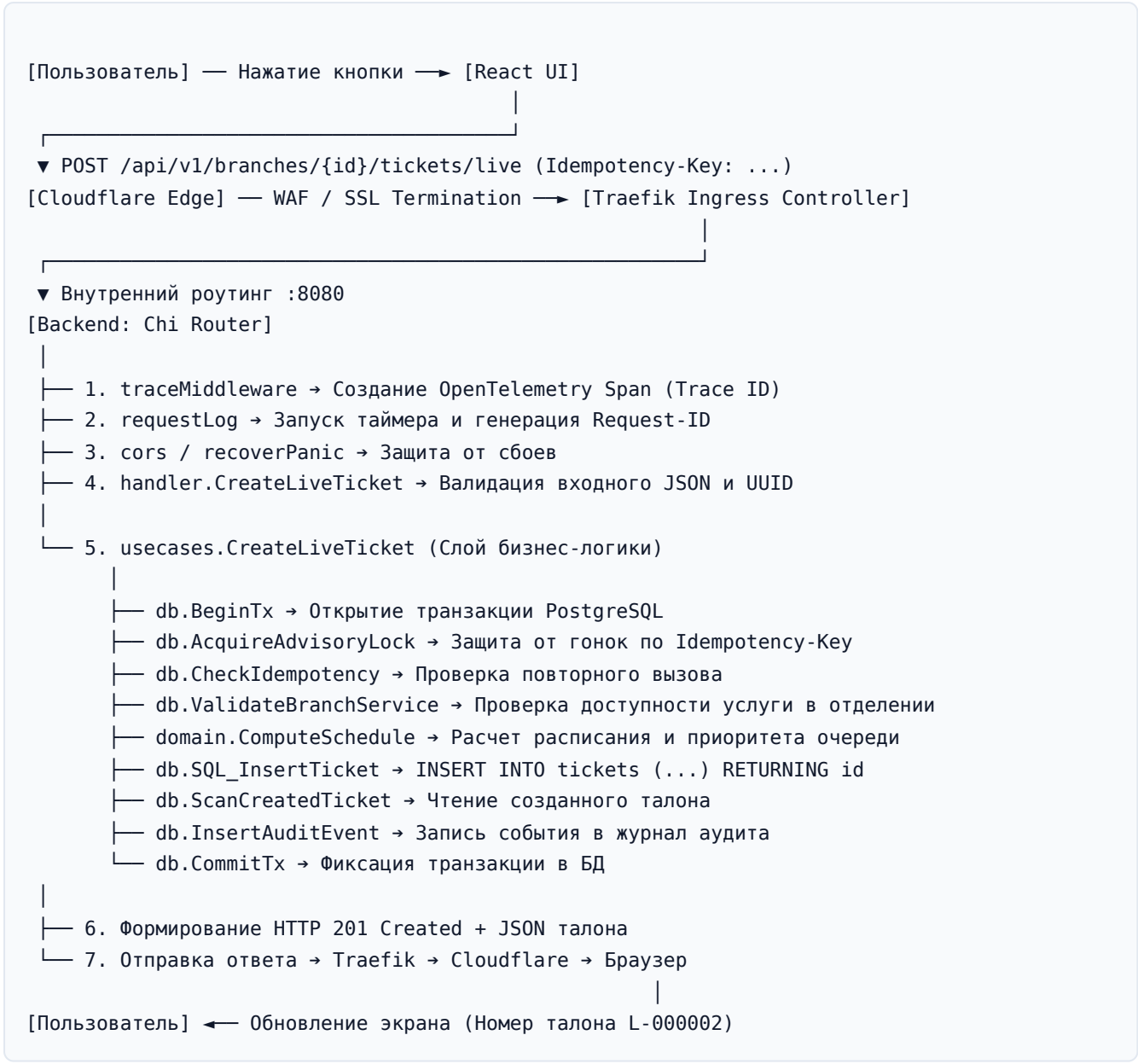
- **Loki** — поиск и анализ структурированных логов через язык LogQL.

- **Jaeger** — поиск и детальный просмотр графов трассировки запросов.

---

7. Жизненный цикл запроса «Взять талон»

Детальная последовательность шагов при нажатии кнопки «Взять талон» в интерфейсе:



---

8. Шпаргалка инженера (Cheat Sheet)

8.1. Работа с подами и сервисами (Kubernetes)

```
# Проверить статус всех подов в системе
k3s kubectl get pods -n queue-system -o wide

# Посмотреть логи бэкенда в реальном времени
k3s kubectl logs -n queue-system deployment/backend -f --tail=50

# Перезапустить бэкенд без простоя
k3s kubectl rollout restart deployment/backend -n queue-system

# Посмотреть события кластера (ошибки, перезапуски)
k3s kubectl get events -n queue-system --sort-by='.metadata.creationTimestamp'
```

8.2. Работа с базой данных PostgreSQL

```
# Подключиться к интерактивной консоли psql
k3s kubectl exec -it -n queue-system deployment/postgres -- psql -U postcode -d postcode

# Применить sql-скрипт или сид в базу данных
cat scripts/seed_demo_branches.sql | k3s kubectl exec -i -n queue-system deployment/postgres -
```

8.3. Безопасность и Fail2ban

```
# Проверить статус защиты SSH
fail2ban-client status sshd

# Посмотреть список заблокированных IP
fail2ban-client get sshd banip

# Разблокировать ошибочно забаненный IP
fail2ban-client set sshd unbanip <IP_АДРЕС>
```

8.4. Диагностика узлов кластера

```
# Посмотреть свободную оперативную память и диск
free -m
df -h /

# Список контейнеров containerd
k3s crictl ps
```

---

9. Сводная таблица доступов и сервисов

Сервис	Назначение	URL / Доступ	Учетные данные
:---	:---	:---	:---
Веб-приложение	Клиентский интерфейс очереди	`https://pointers-team.tech`	Публичный доступ
Grafana	Мониторинг, дашборды и поиск логов	`https://pointers-team.tech/grafana/`	`admin` / `admin`
Jaeger UI	Распределенный трейсинг запросов	`https://pointers-team.tech/jaeger/`	Свободный доступ
ArgoCD	GitOps-панель управления деплоем	`https://pointers-team.tech/argocd/`	`admin` / `gWwmbfS2Zf6ig6op`
Master Node	Основной сервер (IT-Garage)	`ssh root@144.31.181.192`	SSH-ключ
Worker Node	Рабочий узел (Oracle Cloud)	`ssh -i ~/.ssh/oracle_worker_rsa ubuntu@141.147.48.160`	SSH-ключ
PostgreSQL	База данных (внутри K8s)	`host=postgres:5432`, `db=postcode`	`postcode` / `local-development-only`